

1. With the transform of $y_1 = 5x_1 + 3x_2$
 $y_2 = 3x_1 + 5x_2$

1.1. Get and plot the 16 points of a unit circle, equally spaced along the circle

주어진 선형변환은 $y_1 = 5x_1 + 3x_2$, $y_2 = 3x_1 + 5x_2$ 이므로 행렬식으로 쓰면

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{즉, } y = Ax \quad (A = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix})$$

단위원은 $x_1^2 + x_2^2 = 1$ 이다.

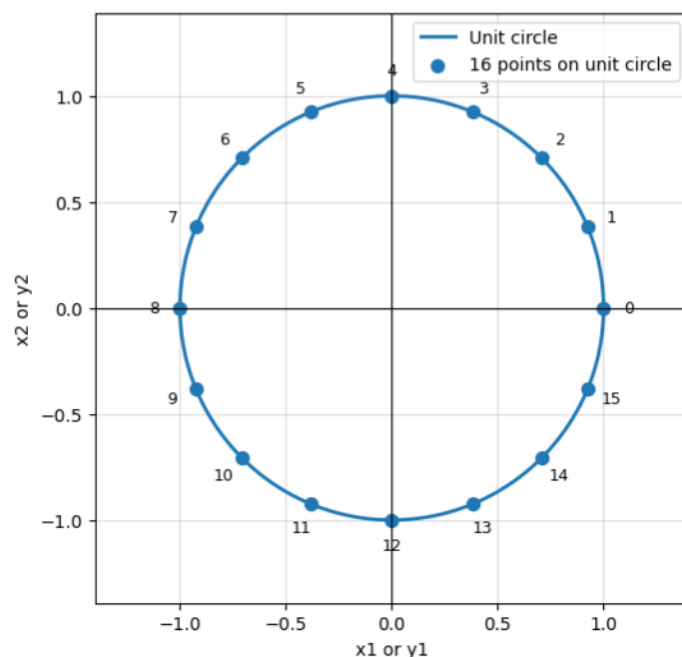
단위원 위에 16개 점을 등간격으로 잡으면 $\theta_k = \frac{2\pi k}{16} = \frac{k\pi}{8}$, $k = 0, 1, \dots, 15$ 정도 될 수 있다.

그러면 k번째 점은 $x_k = \begin{bmatrix} x_{1,k} \\ x_{2,k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_k \\ \sin \theta_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \frac{k\pi}{8} \\ \sin \frac{k\pi}{8} \end{bmatrix}$ ($k=0, 1, \dots, 15$) 이다.

$k=0 \sim 15$ 일때 x_k 의 좌표는 다음과 같이 나온다.

k	theta_k	x1 = cos(theta_k)	x2 = sin(theta_k)	X_k = (x1, x2)
0	0π/8	1.0	0.0	(1.0000, 0.0000)
1	1π/8	0.9239	0.3827	(0.9239, 0.3827)
2	2π/8	0.7071	0.7071	(0.7071, 0.7071)
3	3π/8	0.3827	0.9239	(0.3827, 0.9239)
4	4π/8	0.0	1.0	(0.0000, 1.0000)
5	5π/8	-0.3827	0.9239	(-0.3827, 0.9239)
6	6π/8	-0.7071	0.7071	(-0.7071, 0.7071)
7	7π/8	-0.9239	0.3827	(-0.9239, 0.3827)
8	8π/8	-1.0	0.0	(-1.0000, 0.0000)
9	9π/8	-0.9239	-0.3827	(-0.9239, -0.3827)
10	10π/8	-0.7071	-0.7071	(-0.7071, -0.7071)
11	11π/8	-0.3827	-0.9239	(-0.3827, -0.9239)
12	12π/8	-0.0	-1.0	(-0.0000, -1.0000)
13	13π/8	0.3827	-0.9239	(0.3827, -0.9239)
14	14π/8	0.7071	-0.7071	(0.7071, -0.7071)
15	15π/8	0.9239	-0.3827	(0.9239, -0.3827)

따라서 이를 그림으로 나타내면



1.2. Get and plot the new points transformed from the original 16 points

각 점 x_k 에 선형변환 적용하면 $y_k = Ax_k$

$$= \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_k \\ \sin \theta_k \end{bmatrix}$$

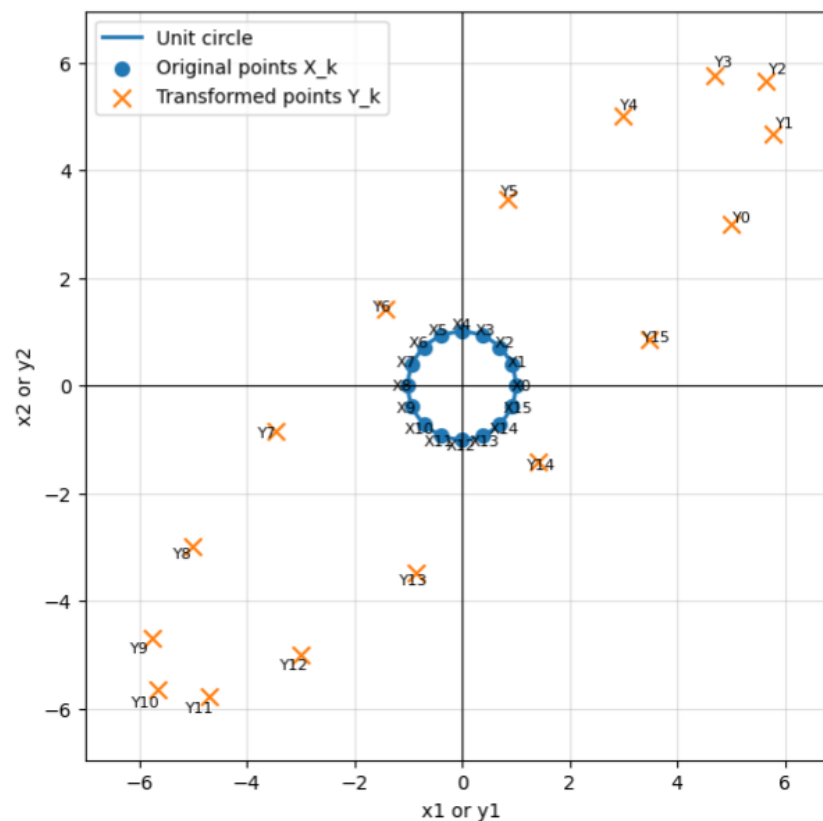
$$= \begin{bmatrix} 5 \cos \theta_k + 3 \sin \theta_k \\ 3 \cos \theta_k + 5 \sin \theta_k \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow y_k = \begin{bmatrix} 5 \cos \frac{k\pi}{8} + 3 \sin \frac{k\pi}{8} \\ 3 \cos \frac{k\pi}{8} + 5 \sin \frac{k\pi}{8} \end{bmatrix}, k=0,1,\dots,15$$

google colab을 이용하여 $k=0 \sim 15$ 를 대입하면

k	theta_k	x1	x2	y1 = 5x1 + 3x2	y2 = 3x1 + 5x2	Y_k = (y1, y2)
0	0π/8	1.0	0.0	5.0	3.0	(5.0000, 3.0000)
1	1π/8	0.9239	0.3827	5.7674	4.6851	(5.7674, 4.6851)
2	2π/8	0.7071	0.7071	5.6569	5.6569	(5.6569, 5.6569)
3	3π/8	0.3827	0.9239	4.6851	5.7674	(4.6851, 5.7674)
4	4π/8	0.0	1.0	3.0	5.0	(3.0000, 5.0000)
5	5π/8	-0.3827	0.9239	0.8582	3.4713	(0.8582, 3.4713)
6	6π/8	-0.7071	0.7071	-1.4142	1.4142	(-1.4142, 1.4142)
7	7π/8	-0.9239	0.3827	-3.4713	-0.8582	(-3.4713, -0.8582)
8	8π/8	-1.0	0.0	-5.0	-3.0	(-5.0000, -3.0000)
9	9π/8	-0.9239	-0.3827	-5.7674	-4.6851	(-5.7674, -4.6851)
10	10π/8	-0.7071	-0.7071	-5.6569	-5.6569	(-5.6569, -5.6569)
11	11π/8	-0.3827	-0.9239	-4.6851	-5.7674	(-4.6851, -5.7674)
12	12π/8	-0.0	-1.0	-3.0	-5.0	(-3.0000, -5.0000)
13	13π/8	0.3827	-0.9239	-0.8582	-3.4713	(-0.8582, -3.4713)
14	14π/8	0.7071	-0.7071	1.4142	-1.4142	(1.4142, -1.4142)
15	15π/8	0.9239	-0.3827	3.4713	0.8582	(3.4713, 0.8582)

이것 그림으로 나타내면



1.3. Connect an arrow line heading to each new point from the corresponding old point

각 좌상표도 원래 점 x_k 에서 시작하여 변환된 점 y_k 에서 끝난다.

따라서, k 번째 좌상표의 방향벡터는 $\Delta x_k = y_k - x_k$

$$= \begin{bmatrix} 5x_{1,k} + 3x_{2,k} \\ 3x_{1,k} + 5x_{2,k} \end{bmatrix}$$

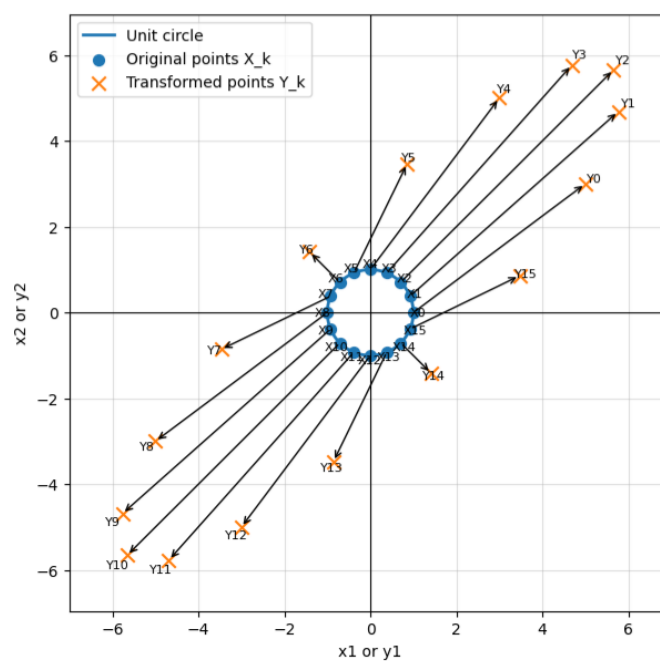
이므로 $\Delta x_k = \begin{bmatrix} 5x_{1,k} + 3x_{2,k} \\ 3x_{1,k} + 5x_{2,k} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_{1,k} \\ x_{2,k} \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 4x_{1,k} + 3x_{2,k} \\ 3x_{1,k} + 4x_{2,k} \end{bmatrix}$$

여기서 $x_{1,k} = \cos \frac{k\pi}{8}$, $x_{2,k} = \sin \frac{k\pi}{8}$ 대입하면

$$\Delta x_k = \begin{bmatrix} 4\cos \frac{k\pi}{8} + 3\sin \frac{k\pi}{8} \\ 3\cos \frac{k\pi}{8} + 4\sin \frac{k\pi}{8} \end{bmatrix}$$

따라서 $x_k \rightarrow y_k$ 방향의 좌상표 그리면



1.4. Connect the new points with a smooth curve. What is it?

원래 점들은 단위원 위에 있으므로 $x_1^2 + y_1^2 = 1$ 만족시킨다.

또한 선형변환은 $y = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} x$ 이다.

$\det A = 5 \cdot 5 - 3 \cdot 3 = 16 \neq 0$ 이므로 역행렬 존재.

$$A^{-1} = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$$

따라서, $x = A^{-1}y$ 을 $x^T x = 1$ (단위원 식) 에 대입하면

$$(A^{-1}y)^T (A^{-1}y) = 1$$

$$y^T (A^{-1})^T A^{-1} y = 1$$

$$(A^{-1})^T = A^{-1} \quad (\because A \text{ 대칭행렬이므로 } A^{-1} \text{도 대칭행렬})$$

$$y^T A^{-2} y = 1 \quad \leftarrow A^{-2} = \frac{1}{256} \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} = \frac{1}{256} \begin{bmatrix} 34 & -30 \\ -30 & 34 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow [y_1 \ y_2] \frac{1}{256} \begin{bmatrix} 34 & -30 \\ -30 & 34 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{256} (34y_1^2 - 60y_1y_2 + 34y_2^2) = 1$$

$$\Rightarrow 34y_1^2 - 60y_1y_2 + 34y_2^2 = 256$$

$$\Rightarrow 17y_1^2 - 30y_1y_2 + 17y_2^2 = 128$$

따라서, 변환된 점들을 복소평면 상에 나타낸 곡선은 $17y_1^2 - 30y_1y_2 + 17y_2^2 = 128$

을 만족하는 중심이 존재할 타원이다.

$$\text{이때 eigenvalue} \rightarrow \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 5-\lambda & 3 \\ 3 & 5-\lambda \end{vmatrix} = (5-\lambda)^2 - 9 = 0$$

$$\Rightarrow (5-\lambda)^2 - 9 = 0$$

$$\Rightarrow 5-\lambda = \pm 3$$

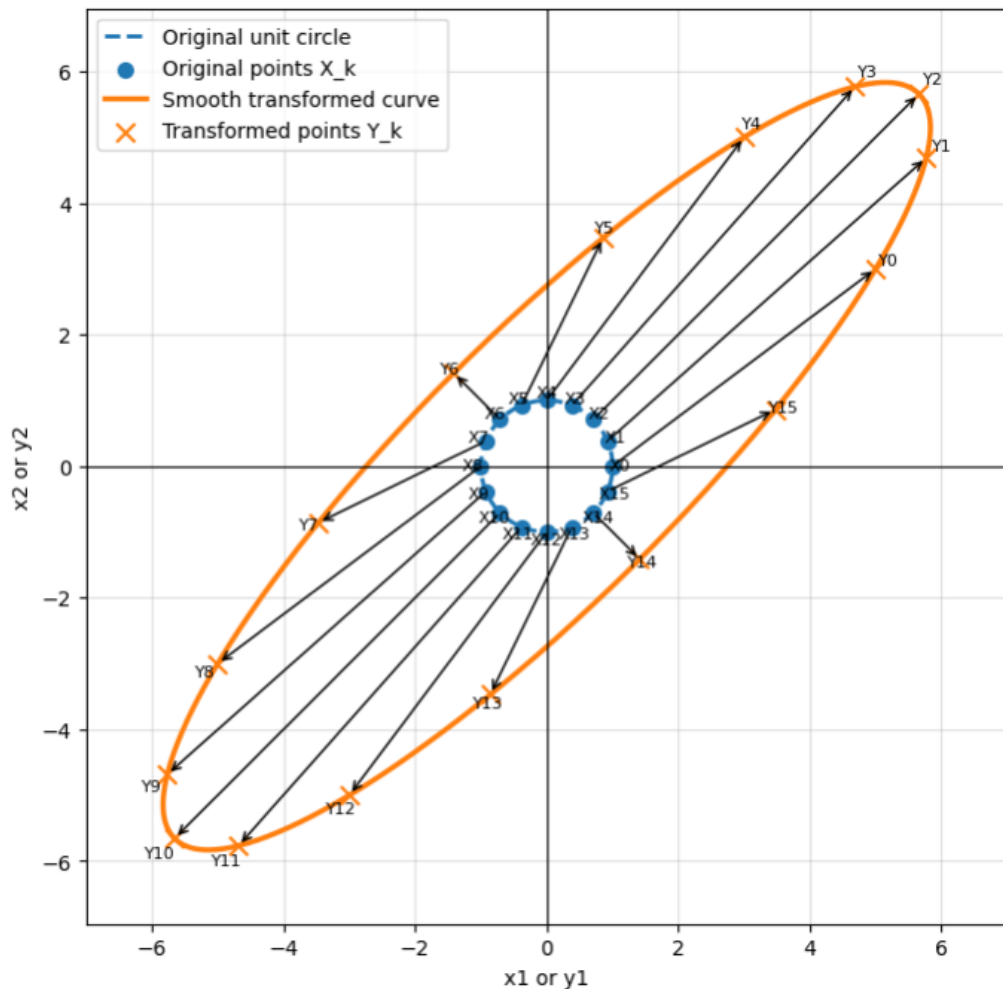
$$\Rightarrow \lambda_1 = 8, \lambda_2 = 2$$

λ_1 에 대한 eigenvector는 $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, λ_2 에 대한 eigenvector는 $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 이다.

따라서 이 선형 변환은 $(1,1)$ 방향으로 늘리고, $(1,-1)$ 방향으로 2배 늘린다.

결과적으로 단위(원)은 중심을 원한, 축이 $(1,1), (1,-1)$ 방향으로의 타원으로 변환된다.

$$u = \frac{y_1 + y_2}{\sqrt{2}}, \quad v = \frac{y_1 - y_2}{\sqrt{2}} \text{ 라 하면, 타원 방정식은 } \frac{u^2}{64} + \frac{v^2}{4} = 1 \text{ 이므로 장반경은 } 8, \text{ 단반경은 } 2 \text{ 이다.}$$



$\rightarrow x, y$ 를 y_1, y_2 로 바꾸기